

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ - ΘΕΜΑ Γ

Μαθηματικά | Θέμα 47

Εξεταστέα ύλη: όρια, συνέχεια, παραγωγισιμότητα, μονοτονία, ακρότατα, ολοκληρώματα.

Συνέχεια - Παραγωγισιμότητα με παράμετρο

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \begin{cases} e^x, & x < 0 \\ \alpha x + \beta, & x \geq 0 \end{cases}$.

Να απαντήσετε στα παρακάτω ερωτήματα:

- α) Να βρείτε τις τιμές των α, β ώστε η f να είναι συνεχής και παραγωγίσιμη στο $x=0$.
β) Με τις τιμές αυτές, να μελετήσετε τη f ως προς τη μονοτονία στο $\mathbb{R}$.
γ) Να βρείτε την εφαπτομένη της C_f στο $x=0$.
δ) Να συγκρίνετε τη $f(x)$ με την ευθεία $y=x+1$ για $x < 0$.

Να δικαιολογείτε τα βήματά σας όπου απαιτείται.